


**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE**

Departamento de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

**Desarrollo de Software Global Aplicado a la Interculturalidad**

FORMATO 1 – PROPUESTA DEL TEMA DEL PROYECTO

# Atlas Anatómico Inmersivo: laboratorio de Realidad Virtual bilingüe para el estudio del ojo, los pulmones y el riñón

**Grupo:** 8

**Integrantes:** Germán Cáceres
Carlos Rivera
Samir Mideros

**Docente:** [Nombre del docente]

**Fecha:** 25 de octubre de 2026

Sangolquí – Ecuador

## 1. TÍTULO DEL PROYECTO

**Atlas Anatómico Inmersivo: laboratorio de Realidad Virtual bilingüe para el estudio del ojo, los pulmones y el riñón.**

## 2. INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la anatomía humana se apoya tradicionalmente en láminas, libros y, en el mejor de los casos, en maquetas físicas o en el trabajo con cadáveres. Estos recursos son costosos, escasos fuera de las grandes ciudades y difíciles de usar para comprender la estructura tridimensional de los órganos: un estudiante que observa un dibujo plano del ojo o del riñón debe *imaginar* cómo se superponen sus capas internas.

Las tecnologías inmersivas, en particular la Realidad Virtual (RV), permiten que el estudiante se ubique *dentro* de un laboratorio, tome un órgano con sus manos, lo gire, lo amplíe y lo separe en sus partes. Diversos estudios reportan que la RV mejora la comprensión espacial y la motivación en la enseñanza de la anatomía [1].

Sin embargo, la mayoría de atlas anatómicos digitales están disponibles solo en inglés o en español y no consideran la diversidad lingüística del Ecuador, un Estado constitucionalmente intercultural y plurinacional donde el kichwa es idioma oficial de relación intercultural [8]. El presente proyecto propone un **Atlas Anatómico Inmersivo** desarrollado con **Blender** y **Unity** que presenta los contenidos en español y kichwa, con narración por voz, subtítulos y modos de interacción accesibles. De esta forma, el proyecto une las tecnologías inmersivas con el software inclusivo e intercultural, ejes de la asignatura.

## 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

**Situación actual.** En el Ecuador, los estudiantes de bachillerato en Ciencias y de los primeros niveles de carreras de la salud aprenden anatomía principalmente con material impreso. Las instituciones rurales e interculturales bilingües rara vez cuentan con maquetas, laboratorios o software especializado, y los recursos digitales existentes son monolingües y no son accesibles para personas con discapacidad.

**Problema existente.** No existe un recurso didáctico tridimensional, inmersivo, accesible y culturalmente pertinente que permita estudiar los órganos del cuerpo humano en español y kichwa.

**Consecuencias.** Si el problema persiste:

- Los estudiantes memorizan nombres sin comprender la estructura espacial de los órganos.
- Se amplía la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales.
- Los estudiantes kichwa hablantes aprenden ciencia en un idioma que no es el propio, lo que debilita su lengua y su identidad.
- Las personas con discapacidad visual, auditiva o motora quedan excluidas de las herramientas tecnológicas de aprendizaje.

**Beneficiarios afectados.** Estudiantes de bachillerato y de los primeros semestres de carreras de

la salud, especialmente de instituciones del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, y sus docentes.

## 4. JUSTIFICACIÓN

### Justificación social

El proyecto beneficia a estudiantes y docentes que no tienen acceso a laboratorios de anatomía, y en particular a la población kichwa hablante, al ofrecer contenido científico en su lengua. Además, incorpora criterios de accesibilidad para que estudiantes con distintas capacidades puedan usarlo.

### Justificación tecnológica

Se utilizará **Blender** para el modelado 3D de los órganos y **Unity** con **XR Interaction Toolkit** y **OpenXR** para construir el laboratorio virtual, compatible con visores autónomos (Meta Quest 2/3) y con un modo de escritorio para quienes no disponen de visor. Estas herramientas son gratuitas para uso educativo, lo que favorece su réplica en otras instituciones.

### Justificación académica

El proyecto aplica los contenidos de la asignatura: desarrollo de software para contextos culturales diversos, localización e internacionalización, diseño centrado en el usuario (ISO 9241-210) [4], pautas de accesibilidad (WCAG 2.2) [3] y trabajo colaborativo con control de versiones (Git).

## 5. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo de laboratorio de Realidad Virtual con Blender y Unity que permita visualizar, manipular y estudiar modelos 3D del ojo, los pulmones y el riñón en español y kichwa, aplicando criterios de accesibilidad e inclusión.

## 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las necesidades de aprendizaje y de accesibilidad de la población objetivo mediante una encuesta y una revisión bibliográfica.
2. Modelar en Blender tres órganos (ojo, pulmones y riñón) separados en sus estructuras principales, optimizados para RV (menos de 50 000 polígonos por órgano).
3. Implementar en Unity un laboratorio virtual con interacciones de agarre, rotación, escala, vista explosionada y etiquetas bilingües.
4. Incorporar opciones de accesibilidad: narración por voz, subtítulos, alto contraste, tamaño de texto ajustable y modo sentado.
5. Evaluar la usabilidad del prototipo con al menos cinco usuarios mediante el cuestionario SUS (*System Usability Scale*).

## 7. POBLACIÓN OBJETIVO

- **Quiénes:** estudiantes de bachillerato en Ciencias y de los primeros semestres de carreras de la salud (Medicina, Enfermería, Biología); como usuarios secundarios, sus docentes.
- **Edad:** entre 15 y 22 años.
- **Contexto:** instituciones educativas del Ecuador, incluidas las del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con acceso limitado a laboratorios de anatomía.
- **Necesidades específicas:** contenido en su lengua materna (español o kichwa), explicaciones claras y breves, interacción sencilla para usuarios sin experiencia en RV y alternativas para personas con discapacidad visual, auditiva o motora.

## 8. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

### 8.1 ¿Qué se desarrollará?

Un laboratorio virtual con una mesa de estudio sobre la que el usuario elige un órgano. Al seleccionarlo, el órgano aparece a escala ampliada y puede tomarse con las manos (controles), girarse, ampliarse y *explosionarse* para ver sus partes internas. Cada parte tiene una etiqueta en español y kichwa y una ficha con una descripción breve narrada por voz.

### 8.2 Alcance del prototipo

Para asegurar un producto funcional en el semestre, el alcance se limita a **tres órganos**, uno por integrante. Se eligieron por su geometría sencilla (pueden construirse a partir de esferas, cápsulas y curvas), por pertenecer a sistemas distintos y por su valor didáctico.

| Responsable | Órgano (sistema) | Estructuras a modelar | Interacción especial |
|---|---|---|---|
| Germán Cáceres | Ojo – *ñawi* (sensorial) | Esclerótica, córnea, iris, pupila, cristalino, humor vítreo, retina y nervio óptico | Vista explosionada por capas |
| Carlos Rivera | Pulmones – *surku* (respiratorio) | Pulmón derecho (3 lóbulos), pulmón izquierdo (2 lóbulos), tráquea, bronquios principales y diafragma | Animación de respiración |
| Samir Mideros | Riñón – *rurun* (urinario) | Corteza, médula (pirámides renales), pelvis renal, arteria y vena renal, uréter | Corte transversal interactivo |

Tabla 1: Alcance del prototipo: órganos y responsables.

Cada integrante modela su órgano en Blender y desarrolla su estación en Unity; el laboratorio común (escena, menús, localización y accesibilidad) se construye de forma conjunta.

**Fuera del alcance de esta versión:** corazón, cerebro, sistema esquelético y muscular completos, simulaciones fisiológicas complejas, modo multijugador y evaluación clínica. Estos elementos se consideran trabajo futuro.

### 8.3 ¿Cómo funcionará?

1. El usuario elige el idioma (español o kichwa) y las opciones de accesibilidad en el menú inicial.

2. En el laboratorio, selecciona un órgano en la mesa de estudio.
3. Manipula el órgano: agarrar, rotar, escalar y activar la vista explosionada, el corte o la animación.
4. Al señalar una estructura, se resalta y se muestra su nombre bilingüe; puede escuchar su descripción.
5. Opcionalmente, resuelve un cuestionario corto de identificación de estructuras.

### 8.4 Tecnologías

- **Blender 4.x:** modelado, texturizado y animación de los órganos; exportación en formato FBX/glTF.
- **Unity 6 (LTS):** motor del laboratorio, con **XR Interaction Toolkit** y **OpenXR**.
- **Meta Quest 2/3** como visor objetivo y **XR Device Simulator** para el modo de escritorio.
- **Unity Localization** para la gestión de textos en español y kichwa.
- **Git y GitHub** para el control de versiones y el trabajo colaborativo.
- **Z-Anatomy / BodyParts3D** (licencias abiertas) como referencia anatómica [2].

## 9. COMPONENTE DE INTERCULTURALIDAD

- **Grupo cultural beneficiado:** estudiantes de los pueblos y nacionalidades kichwa del Ecuador, sin dejar de lado a los estudiantes hispanohablantes.
- **Respeto a la diversidad cultural:** todos los textos, etiquetas y narraciones estarán disponibles en español y kichwa, con el mismo nivel de detalle en ambos idiomas; el kichwa no será una traducción secundaria ni incompleta.
- **Prevención de sesgos y estereotipos:** no se usarán vestimentas, rostros ni símbolos culturales como decoración. Los términos en kichwa (por ejemplo *ñawi*, *surku*, *rurun*) se validarán con un hablante nativo o docente de Educación Intercultural Bilingüe y con el diccionario oficial del Ministerio de Educación [7].
- **Representación adecuada de la información:** el contenido anatómico será científico y neutral. Cuando un término no tenga equivalente en kichwa, se indicará de forma explícita y se mantendrá el término técnico en español, sin inventar palabras.

## 10. COMPONENTE DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

**Accesibilidad visual:** paneles con contraste de al menos 4.5:1 [3], tamaño de texto ajustable, colores de resaltado distinguibles para personas con daltonismo (apoyados por contornos, no solo por color) y narración por voz de todas las fichas.

**Accesibilidad auditiva:** subtítulos sincronizados de toda narración, indicadores visuales y vibración de los controles en lugar de señales solo sonoras.

**Accesibilidad cognitiva:** lenguaje claro y frases cortas, un solo órgano a la vez, tutorial guiado al inicio y navegación de máximo dos niveles de menú.

**Accesibilidad motora:** modo sentado, ajuste de la altura de la mesa, interacción a distancia por rayo (sin necesidad de alcanzar objetos), botones de gran tamaño, teletransporte en lugar de desplazamiento continuo para reducir el mareo, y modo de escritorio con teclado y ratón para usuarios sin visor.

## 11. RESULTADOS ESPERADOS

- Tres modelos 3D (ojo, pulmones y riñón) optimizados para RV, con sus estructuras separadas.
- Prototipo funcional del laboratorio en Unity, ejecutable en Meta Quest y en modo de escritorio.
- Glosario bilingüe español–kichwa de las estructuras anatómicas, validado.
- Manual de usuario.
- Informe de evaluación de usabilidad (SUS).
- Informe final del proyecto y repositorio en GitHub.

## 12. CRONOGRAMA INICIAL

| Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y definición del alcance | X | | | |
| Diseño (bocetos, glosario bilingüe, interfaz) | X | X | | |
| Modelado de órganos en Blender | | X | | |
| Desarrollo del laboratorio en Unity | | X | X | |
| Localización y accesibilidad | | | X | |
| Pruebas de usabilidad | | | X | X |
| Presentación final | | | | X |

Tabla 2: Cronograma inicial del proyecto.

## 13. BIBLIOGRAFÍA INICIAL


[1] Moro, C., Štromberga, Z., Raikos, A. y Stirling, A. (2017). The effectiveness of virtual and augmented reality in health sciences and medical anatomy. *Anatomical Sciences Education*, 10(6), 549–559.

[2] Mitsuhashi, N., Fujieda, K., Tamura, T., Kawamoto, S., Takagi, T. y Okubo, K. (2009). BodyParts3D: 3D structure database for anatomical concepts. *Nucleic Acids Research*, 37, D782–D785.

[3] World Wide Web Consortium (W3C). (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. `https://www.w3.org/TR/WCAG22/`

[4] International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems.*

[5] Unity Technologies. (2026). *XR Interaction Toolkit documentation*. https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@latest

[6] Blender Foundation. (2026). *Blender Reference Manual*. https://docs.blender.org/manual/es/latest/

[7] Ministerio de Educación del Ecuador. (2009). *Kichwa Yachakukkunapak Shimiyuk Kamu: diccionario kichwa–castellano*. Quito: DINEIB.

[8] Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*, art. 1 y art. 2.